

Título do Trabalho:

- Definição e Construção de uma Aplicação de Grafos de Alta Dimensionalidade

Características do Trabalho:

- Valor:
 - o 100% da nota do RA4;
- Equipe: Máximo de 4 membros;
- Linguagem: Java ou Python
- Data da Entrega: **16/06/2026**.

Requisitos de entrega:

- Entregar código-fonte em arquivo;
- Entregar código-fonte impresso; e
- Realizar teste de autoria.

Objetivo do Trabalho: O presente trabalho tem como objetivo explorar os conhecimentos sobre as várias estruturas de dados estudadas no contexto do programa de aprendizagem “RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM GRAFOS”. Tal atividade deverá confrontar o aluno a problemas relacionados à aplicação de grafos e à complexidade algorítmica. Esta última deverá ser evidenciada por meio de um conjunto de algoritmos aplicados a um grande volume de dados.

Título do Trabalho:

- Definição e Construção de uma Aplicação de Grafos de Alta Dimensionalidade.

Requisitos de implementação:

- (0,5 Ponto) Módulo de gravação de Grafo, ponderado e rotulado em Arquivo (Formato Pajek em anexo);
- (0,5 Ponto) Módulo de carregamento de Grafo de Arquivo (Formato Pajek em anexo);
- (0,5 Ponto) Função que verifica se o grafo é conexo ou não;
- (0,5 Ponto) Função que mostra os componentes do grafo caso seja desconexo (considerar componentes fracamente conectados para grafos direcionados)
- (0,5 Ponto) Função que verifica se o grafo é Euleriano ou não;
- (0,5 Ponto) Função que verifica se o grafo é Cíclico ou não;
- (0,5 Ponto) Função que calcula a Centralidade de Proximidade de cada nó (considere a distância do melhor caminho);
- (0,5 Ponto) Função que calcula a Centralidade de Intermediação de cada nó (considere a distância do melhor caminho);
- (1,0 Ponto) Gerador de grafo aleatório que recebe as seguintes entradas:
 - o N. de nós;
 - o N. de arestas;
 - o Se conexo ou não
- (5,0 pontos) Modelar um problema com grafo à sua escolha com as seguintes características:
 - o Mínimo de 5.000 (cinco mil nós)
 - o Mínimo de 20.000 (vinte mil) arestas
 - o A implementação das questões anteriores deve suportar a aplicação que você escolheu.
 - o O problema deve ser modelado pela equipe e cópias de grafos ou códigos, mesmo que parciais (incluindo uso de API de grafos), prontas da Internet ou outras fontes acarretarão nota 0 a todas as equipes envolvidas.

Formato Pajek:

*Vertices 8

1 "Actor 1"

2 "Actor 2"

3 "Actor 3"

4 "Event 1"

5 "Event 2"

6 "Event 3"

7 "Event 4"

8 "Event 5"

*Edges // para não direcionado ou *Arcs para direcionado

1 4 10

1 5 4

2 4 3

2 5 5

2 6 8

2 8 12

3 4 11

3 7 2

3 8 7